LISTA DE EXERCÍCIOS

1) Resolva os sistemas lineares abaixo e classifique-os quanto ao número de soluções, utilizando o método da eliminação de Gauss com Pivotação Parcial (2 casas decimais):

a) $\begin{cases} 2x+2y+z+t=7 \\ x-y+2z-t=1 \\ 3x+2y-3z-2t=4 \\ 4x+3y+2z+t=12 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 0{,}252x+0{,}36y+0{,}12z=7 \\ 0{,}112x+0{,}16y+0{,}24z=8 \\ 0{,}147x+0{,}21y+0{,}25z=9 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x+y-z+t=3 \\ x+2z+t=4 \\ 3x+y+z+2t=7 \\ x+y+z-t=3 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x+y-z+t=3 \\ x+2z+t=4 \\ 3x+y+z+2t=7 \\ 4x+y+3z+3t=0 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2x+y-z+t=3 \\ x+2z+t=4 \\ 3x+y+z+2t=7 \\ 4x+y+3z+3t=10 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 8{,}7x+3{,}0y+9{,}3z+11{,}0t=16{,}4 \\ 24{,}5x-8{,}8y+11{,}5z-45{,}1t=-49{,}7 \\ 52{,}3x-84{,}0y-23{,}5z+11{,}4t=-80{,}8 \\ 21{,}0x+-81{,}0y-13{,}2z+21{,}5t=-106{,}3 \end{cases}$

2)Resolva os seguintes sistemas lineares pelo método de Jordan:

a) $\begin{cases} x+y+z-t=3 \\ 2x+y-z+t=3 \\ x+2y-t=2 \\ x+y+z=3 \end{cases}$ (2 casas decimais)

b) $\begin{cases} 0{,}25x+0{,}30y+0{,}12z=0{,}795 \\ 0{,}12x+0{,}18y+0{,}24z=0{,}600 \\ 0{,}24x+0{,}13y+0{,}22z=0{,}710 \end{cases}$ (3 casas decimais)

3)Verifique a convergência e, se possível, resolva os seguintes sistemas lineares pelo método de Gauss-Seidel ou Jacobi com 5 casas decimais:

a) $\varepsilon < 10^{-3}$ e $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} 4x-2y+z=3 \\ x-4y+z=-2 \\ x+2y+4t=7 \end{cases}$$

b) $\varepsilon < 10^{-2}$ e $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} 10x + 2y + 6z = 28 \\ x + 10y + 9z = 7 \\ 2x - 7y - 10z = -17 \end{cases}$$

c) $k = 10$ ou $\varepsilon < 10^{-2}$ e $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} -x + 6y - z = 32 \\ 6x - y - z = 11{,}33 \\ -x - y - 6z = 42 \end{cases}$$

4) Utilizando o método de Gauss com Pivotação Parcial calcule o determinante das matrizes (2 casas decimais):

a) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 1 & 3 & 2 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 5 & 9 & 8 \\ 7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -2 & -3 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -4 & 1 \\ -2 & 2 & -3 & -1 \end{bmatrix}$

5) Calcule a inversa das seguintes matrizes (2 casas decimais):

a) $\begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

6) Implemente, utilizando a linguagem C ou C++, os métodos de Gauss com pivotação parcial, Jordan, Jacobi e Gauss-Seidel, bem como, os procedimentos utilizados na resolução de determinantes e obtenção de matriz inversa.

Respostas

1.a)Possível determinado. $S = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

1.b) Impossível.

1.c) Possível indeterminado. $S = \begin{pmatrix} 2 - 1{,}5t \\ 2{,}24t \\ 1 + 0{,}25t \\ t \end{pmatrix}$

1.d) Impossível.

1.e) Impossível.

1.g) Possível determinado. $S \approx \begin{pmatrix} 0{,}97 \\ 1{,}98 \\ -0{,}97 \\ 1{,}00 \end{pmatrix}$(é apenas um solução aproximada, pois foi resolvido por outro método)

2.a) $S = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

3.b) $S = \begin{pmatrix} 1{,}00566 \\ -2{,}98889 \\ 3{,}99377 \end{pmatrix}$(com 19 iterações)